



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO



FACULTAD DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

 @facultadcienciasubb

ciencias.ubiobio.cl

Física newtoniana

Cinemática 2D: Lanzamiento de proyectil

Profesor: PhD. Aníbal Faúndez Salas

afaundez@ubiobio.cl

Facultad de Ciencias

Departamento de Física

Cinemática en 2 dimensiones

Es un sistema físico en donde los vectores incorporan variables cinemáticas en sus dos componentes (dos direcciones). Eventualmente es posible trabajar por separado las ecuaciones en el eje x y las ecuaciones en el eje y .

Lanzamiento de proyectil (lanzamiento parabólico):

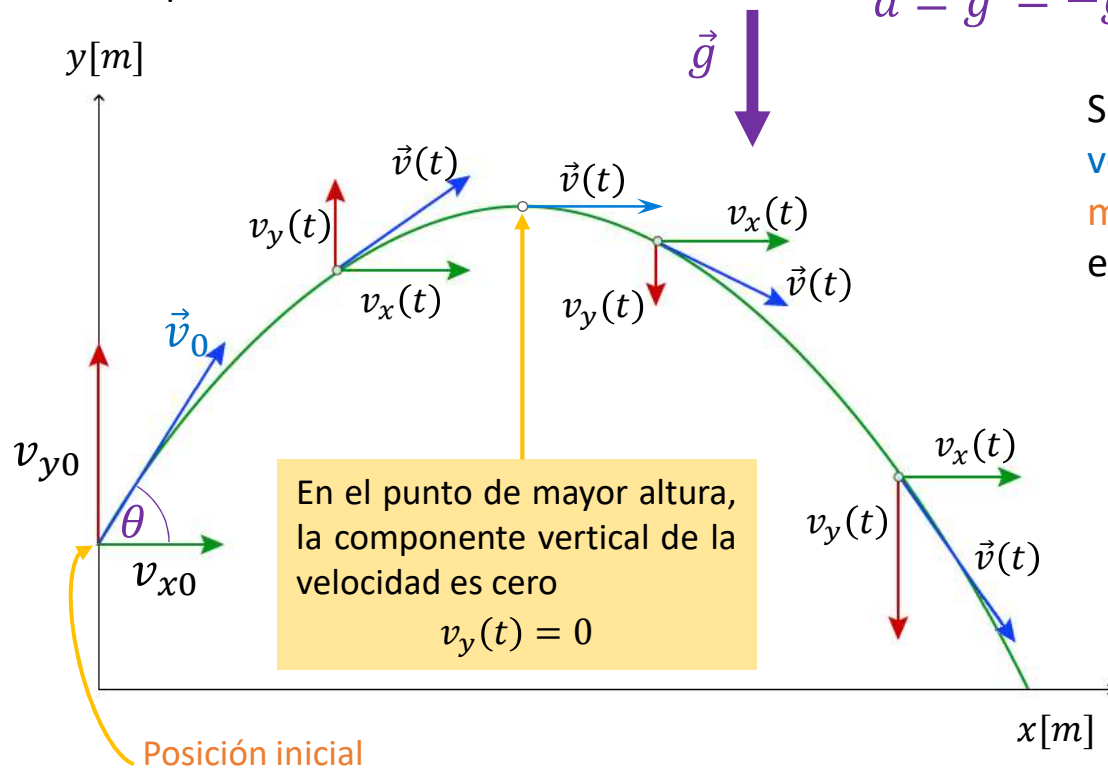
El eje x corresponde a un movimiento a velocidad constante (no hay aceleración), mientras que el eje y corresponde a un movimiento con aceleración. Esta aceleración corresponde a la **aceleración de gravedad** con valor constante de $9,8 [m/s^2]$ en dirección vertical negativa representada vectorialmente como:

$$\vec{a} = \vec{g} = -g\hat{j} = -9,8\hat{j} [m/s^2]$$

Si el objeto es lanzado con **vector velocidad inicial** $\vec{v}_0 = \vec{v}(0)$, con **magnitud** v_0 y con **dirección** θ , entonces se puede expresar $\vec{v}_0$ como

$$\begin{aligned}\vec{v}_0 &= v_{x0} \hat{i} + v_{y0} \hat{j} \\ &= v_0 \cos \theta \hat{i} + v_0 \sin \theta \hat{j}\end{aligned}$$

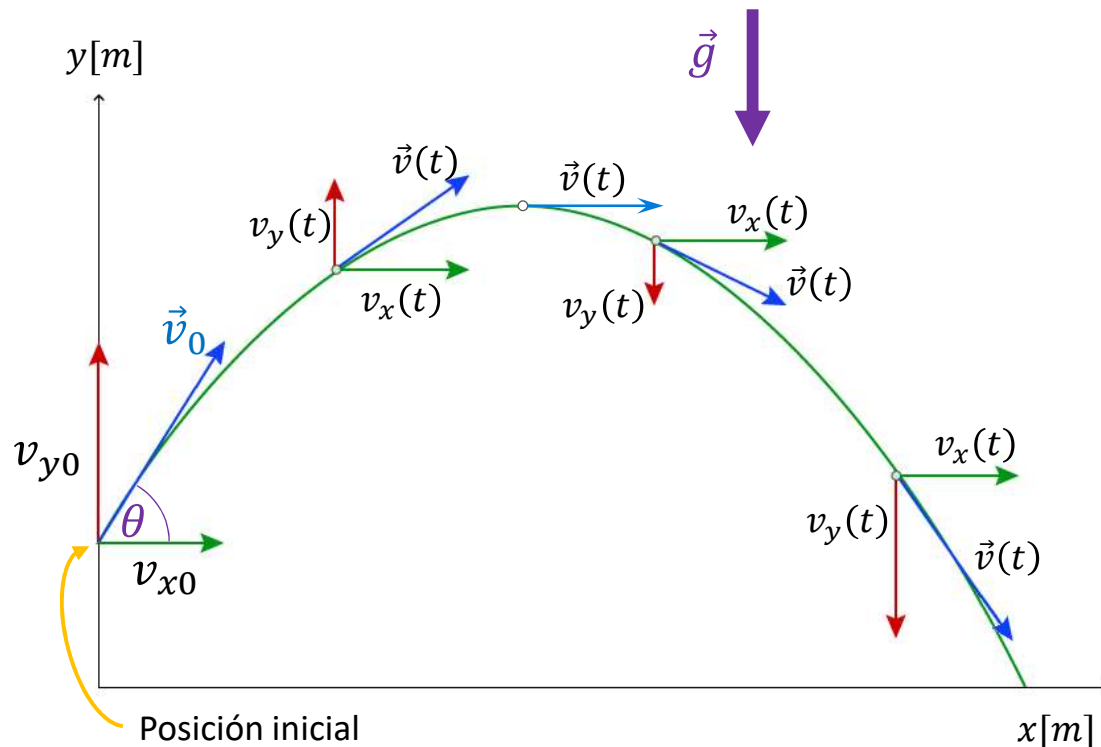
En el lanzamiento de proyectil la componente horizontal de la velocidad no cambia, a diferencia de la componente vertical que cambia constantemente.



No se considera el instante de impacto ni momentos posteriores.

Cinemática en 2 dimensiones

Lanzamiento de proyectil (lanzamiento parabólico):



► En el punto de mayor altura, la componente vertical de la velocidad es cero

$$v_y(t_m) = 0$$

mientras que la componente horizontal de la velocidad es la misma en todo momento.

► La aceleración de gravedad es constante, en cualquier punto de la trayectoria: siempre apunta hacia abajo y con magnitud constante de $9,8[m/s^2]$.

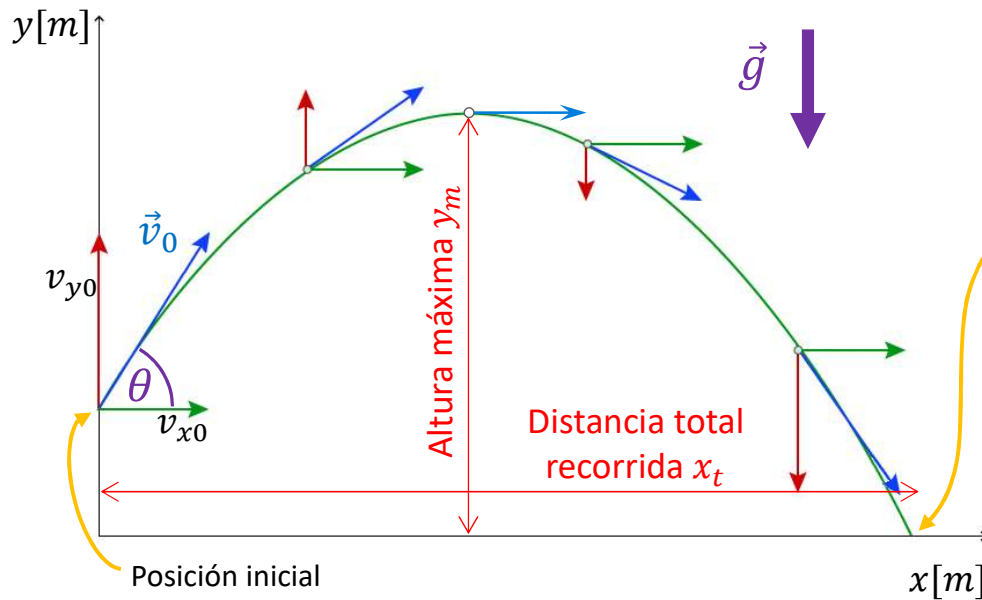
Preguntas: ► Cuando el objeto va cayendo la aceleración va hacia **abajo** ✓
y mientras el objeto va subiendo la aceleración va hacia ~~arriba~~ **abajo** ✓
¡La aceleración es la aceleración de gravedad y siempre apunta hacia **abajo** !!!

► ¿En qué punto de la trayectoria la aceleración es cero?
En el punto de altura máxima ✗
En ninguno ✓

¡La aceleración es la aceleración de gravedad de magnitud constante $9,8[m/s^2]$!!!

Cinemática en 2 dimensiones

Lanzamiento de proyectil (lanzamiento parabólico):



Altura máxima alcanzada y_m

La altura máxima corresponde al punto donde la componente vertical de la velocidad es igual a cero:

$$v_y(t) = 0$$

Al despejar el tiempo $t = t_m$, éste corresponderá al tiempo en llegar al punto máximo.

Luego se reemplaza t_m en la posición $\vec{r}(t)$, y el valor de la componente vertical $y_m = y(t_m)$ es la altura alcanzada en ese punto (altura máxima).

Usualmente en este tipo de movimiento se pueden determinar:

Tiempo de vuelo, hasta que el objeto llega al suelo

Al llegar al suelo: $y(t) = 0$

Luego se despeja el tiempo t , y este valor de tiempo $t = t_t$ es el **tiempo de vuelo** que tarda en llegar al suelo.

Distancia total recorrida x_t

Se reemplaza t_t en la ecuación de posición $\vec{r}(t)$, y el valor de la componente horizontal $x_t = x(t_t)$ es la distancia horizontal recorrida.

Magnitud de la velocidad en cualquier punto (instante)

Evaluar las componentes de la velocidad $v_x(t_*)$ y $v_y(t_*)$ en el tiempo t_* requerido, y luego

$$v(t_*) = \sqrt{v_x(t_*)^2 + v_y(t_*)^2}$$

Cinemática en 2 dimensiones

Lanzamiento parabólico

Ejercicio 1: Desde una altura de 5[m], se golpea un objeto, dándole una rapidez inicial de 20[m/s]. El golpe se realizó con un ángulo de elevación de 30°.

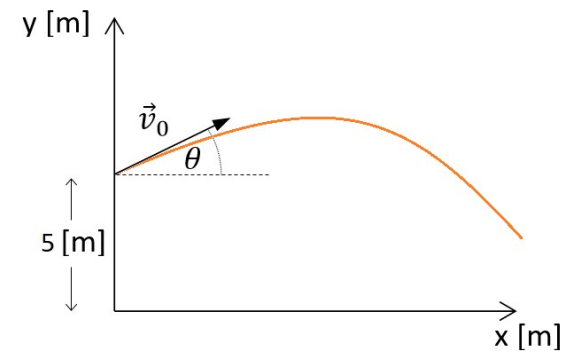
a) Escriba las condiciones iniciales (C.I.)

Solución:

$$\vec{r}(0) = 5\hat{j} \text{ [m]}$$

$$\begin{aligned}\vec{v}(0) &= (20 \cos 30^\circ)\hat{i} + (20 \sin 30^\circ)\hat{j} \\ &= 17,32\hat{i} + 10\hat{j} \text{ [m/s]}\end{aligned}$$

$$\vec{a} = -g\hat{j} = -9,8\hat{j} \text{ [m/s}^2\text{]}$$



b) Escriba las ecuaciones cinemáticas de movimiento.

Solución: Después de integrar, las ecuaciones obtenidas son:

$$\vec{r}(t) = (17,32t)\hat{i} + \left(5 + 10t - \frac{1}{2}9,8 \cdot t^2\right)\hat{j} \text{ [m]}$$

$$\vec{v}(t) = (17,32)\hat{i} + (10 - 9,8 \cdot t)\hat{j} \text{ [m/s]}$$

Note que en el eje x la velocidad es constante.

En un lanzamiento parabólico común y corriente, no hay aceleración en el eje x , y por lo tanto, la velocidad es constante en este mismo eje.

Cinemática en 2 dimensiones

Lanzamiento parabólico

Ejercicio 2 (continuación):

$$\vec{r}(t) = (17,32t)\hat{i} + \left(5 + 10t - \frac{1}{2}9,8 \cdot t^2\right)\hat{j} \text{ [m]}$$

$$\vec{v}(t) = (17,32)\hat{i} + (10 - 9,8 \cdot t)\hat{j} \text{ [m/s]}$$

c) Determine a qué distancia horizontal del origen llega al suelo.

Solución: Dato que se extrae de esta pregunta: $y(t_t) = 0$

(al llegar al suelo, la posición vertical (altura) es cero)

Con esto, podemos calcular el tiempo t_t en que tarda en llegar al suelo (tiempo de vuelo), y con este tiempo, podemos determinar la distancia x que avanzó en su recorrido.

$$y(t_t) = 0 = 5 + 10t_t - 4,9 \cdot t_t^2 \Rightarrow t_t = \frac{-10 \pm \sqrt{10^2 - 4(-4,9)(5)}}{2(-4,9)} \begin{matrix} \nearrow = 2,46[s] \\ \searrow = -0,415[s] \end{matrix}$$

$$\Rightarrow x(t_t) = 17,32 \cdot (2,46) = 42,61m$$

d) Determine cuál es la máxima altura que alcanza.

Dato que se extrae de esta pregunta: $v_y(t_m) = 0$

(en la máxima altura, la velocidad vertical se hace cero)

$$v_y(t_m) = 0 = 10 - 9,8 \cdot t_m \Rightarrow t_m = 1,02[s]$$

$$\Rightarrow y(t_m) = 5 + 10 \cdot (1,02) - 4,9 \cdot (1,02)^2 = 10,01[m]$$

Cinemática en 2 dimensiones

Intersección de 2 objetos móviles

Si 2 objetos (un objeto 1 y un objeto 2) se mueven con trayectorias independientes (y ecuaciones de movimiento independientes) se puede determinar el **punto de intersección** entre ellos simplemente igualando las posiciones de los objetos:

$$\vec{r}_1(t) = \vec{r}_2(t)$$

Esto se puede analizar igualando las componentes del vector posición de ambos objetos:

$$\vec{r}_1(t) = \vec{r}_2(t)$$

$$x_1(t)\hat{i} + y_1(t)\hat{j} = x_2(t)\hat{i} + y_2(t)\hat{j}$$

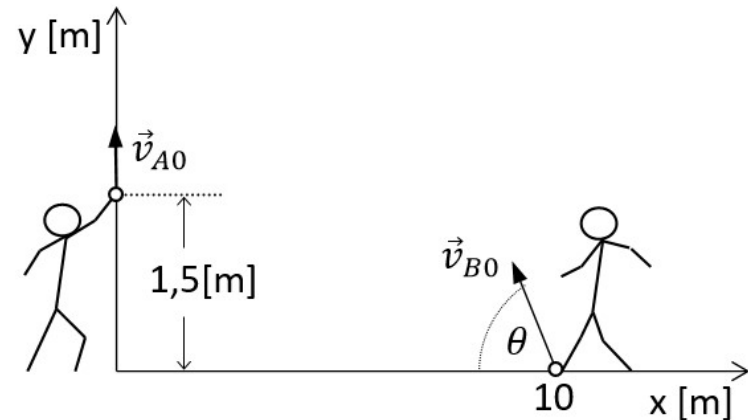
$$\Rightarrow \quad x_1(t) = x_2(t) \quad \text{y} \quad y_1(t) = y_2(t)$$

Cinemática en 2 dimensiones

Intersección de 2 objetos móviles

Ejercicio:

Una persona lanza un objeto A verticalmente hacia arriba, desde una altura de $1,5[m]$, con una magnitud v_{A0} desconocida. Al mismo tiempo, otra persona patea un objeto B desde el suelo a una distancia de $10[m]$, con una rapidez de $v_{B0} = 18[m/s]$, y un ángulo de inclinación $\theta = 65^\circ$, como se muestra en el dibujo.



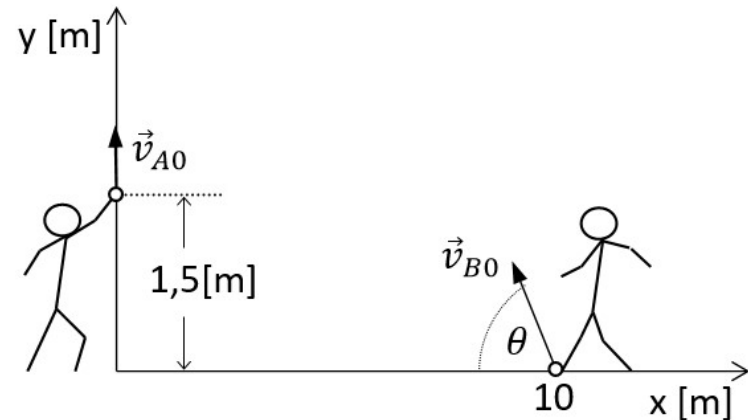
- a) Determine las condiciones iniciales del objeto A y del objeto B.
- b) Obtenga las ecuaciones cinemáticas de ambos objetos.
- c) Determine la magnitud de la velocidad del objeto v_{A0} para que ambos objetos se intersecten.
- d) ¿Qué velocidad llevan los objetos al momento de intersectar?
- e) ¿En qué posición se intersectan los objetos?

Cinemática en 2 dimensiones

Intersección de 2 objetos móviles

Ejercicio:

Una persona lanza un objeto A verticalmente hacia arriba, desde una altura de $1,5[m]$, con una magnitud v_{A0} desconocida. Al mismo tiempo, otra persona patea un objeto B desde el suelo a una distancia de $10[m]$, con una rapidez de $v_{B0} = 18[m/s]$, y un ángulo de inclinación $\theta = 65^\circ$, como se muestra en el dibujo.



a) Determine las condiciones iniciales del objeto A y del objeto B.

Solución:

Condiciones iniciales de ambos objetos:

$$\vec{r}_A(0) = \vec{r}_{A0} = 1,5\hat{j}[m]$$

$$\vec{v}_A(0) = \vec{v}_{A0} = v_{A0}\hat{j}$$

$$\vec{a}_A = -g\hat{j} = -9,8\hat{j}[m/s^2]$$

$$\vec{r}_B(0) = \vec{r}_{B0} = 10\hat{i}[m]$$

$$\begin{aligned}\vec{v}_B(0) = \vec{v}_{B0} &= -v_{B0} \cos \theta \hat{i} + v_{B0} \sin \theta \hat{j} \\ &= -18 \cos 65^\circ \hat{i} + 18 \sin 65^\circ \hat{j} \\ &= -7,61\hat{i} + 16,31\hat{j} [m/s]\end{aligned}$$

$$\vec{a}_B = -g\hat{j} = -9,8\hat{j}[m/s^2]$$

Cinemática en 2 dimensiones

Intersección de 2 objetos móviles

Ejercicio (continuación):

$$\vec{r}_A(0) = \vec{r}_{A0} = 1,5\hat{j}[m]$$

$$\vec{r}_B(0) = \vec{r}_{B0} = 10\hat{i}[m]$$

$$\vec{v}_A(0) = \vec{v}_{A0} = v_{A0}\hat{j}$$

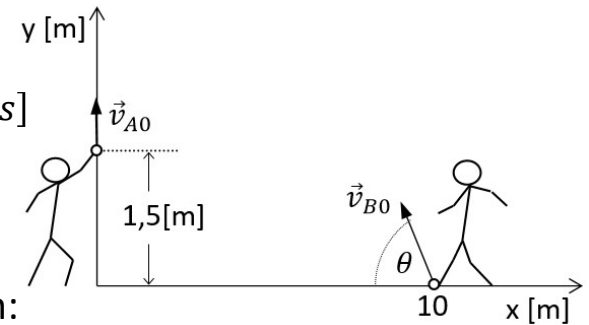
$$\vec{v}_B(0) = \vec{v}_{B0} = -7,61\hat{i} + 16,31\hat{j} [m/s]$$

$$\vec{a}_A = -9,8\hat{j}[m/s^2]$$

$$\vec{a}_B = -9,8\hat{j}[m/s^2]$$

b) Obtenga las ecuaciones cinemáticas de ambos objetos.

Solución b): Después de integrar, las ecuaciones cinemáticas son:



$$\vec{v}_A(t) = \vec{v}_{A0} + \vec{a}_A t$$

A

$$= (v_{A0} - 9,8t)\hat{j}[m/s]$$

$$\vec{r}_A(t) = \vec{r}_{A0} + \vec{v}_{A0}t + \frac{1}{2}\vec{a}_A t^2$$

$$= \left(1,5 + v_{A0}t - \frac{1}{2}9,8t^2\right)\hat{j}[m]$$

$$\vec{v}_B(t) = \vec{v}_{B0} + \vec{a}_B t$$

B

$$= (-7,61)\hat{i} + (16,31 - 9,8t)\hat{j}[m/s]$$

$$\vec{r}_B(t) = \vec{r}_{B0} + \vec{v}_{B0}t + \frac{1}{2}\vec{a}_B t^2$$

$$= (10 - 7,61t)\hat{i} + \left(16,31t - \frac{1}{2}9,8t^2\right)\hat{j}[m]$$

o en componentes:

$$v_{Ax}(t) = 0$$

A

$$v_{Ay}(t) = v_{A0} - 9,8 t [m/s]$$

$$x_A(t) = 0$$

$$y_A(t) = 1,5 + v_{A0} t - \frac{1}{2}9,8 t^2 [m]$$

$$v_{Bx}(t) = -7,61[m/s]$$

B

$$v_{By}(t) = 16,31 - 9,8 t [m/s]$$

$$x_B(t) = 10 - 7,61 t [m]$$

$$y_B(t) = 16,31t - \frac{1}{2}9,8 t^2 [m]$$

Cinemática en 2 dimensiones

Intersección de 2 objetos móviles

Ejercicio (continuación):

$$v_{Ax}(t) = 0$$

$$v_{Ay}(t) = v_{A0} - 9,8 t$$

$$x_A(t) = 0$$

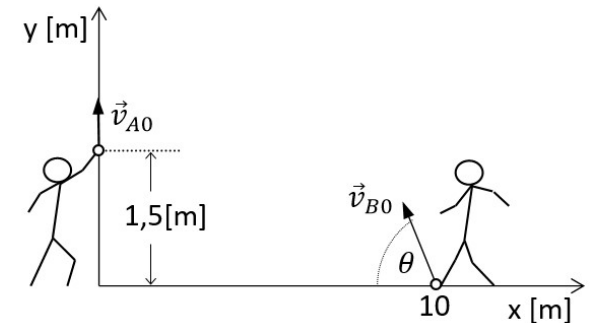
$$y_A(t) = 1,5 + v_{A0} t - \frac{1}{2} 9,8 t^2$$

$$v_{Bx}(t) = -7,61 [m/s]$$

$$v_{By}(t) = 16,31 - 9,8 t$$

$$x_B(t) = 10 - 7,61 t$$

$$y_B(t) = 16,31 t - \frac{1}{2} 9,8 t^2$$



c) Determine la magnitud de la velocidad del objeto v_{A0} para que ambos objetos se intersecten.

Solución c):

Los objetos se intersectan cuando su posición es la misma: $\vec{r}_A(t) = \vec{r}_B(t)$.

Esto implica que ambas componentes horizontales de la posición deben ser iguales, así también como ambas componentes verticales deben ser iguales:

$$x_A(t) = x_B(t)$$

$$0 = 10 - 7,61 t$$

$$t = \frac{10}{7,61} = 1,31 [s]$$

Es el tiempo de intersección

$$y_A(t) = y_B(t)$$

$$1,5 + v_{A0} t - \frac{1}{2} 9,8 t^2 = 16,31 t - \frac{1}{2} 9,8 t^2$$

$$1,5 + v_{A0} t = 16,31 t$$

$$v_{A0} = 16,31 - \frac{1,5}{t} = 16,31 - \frac{1,5}{1,31}$$

$$= 15,2 [m/s]$$

Sistema de 2 ecuaciones

Es la magnitud necesaria v_{A0} para que intersecte a B.

Cinemática en 2 dimensiones

Intersección de 2 objetos móviles

Ejercicio (continuación):

$$v_{Ax}(t) = 0$$

$$v_{Ay}(t) = 15,2 - 9,8t$$

$$x_A(t) = 0$$

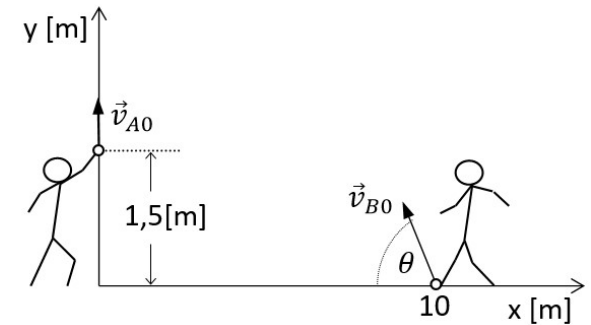
$$y_A(t) = 1,5 + 15,2t - \frac{1}{2}9,8t^2$$

$$v_{Bx}(t) = -7,61[m/s]$$

$$v_{By}(t) = 16,31 - 9,8t$$

$$x_B(t) = 10 - 7,61t$$

$$y_B(t) = 16,31t - \frac{1}{2}9,8t^2$$



d) ¿Qué velocidad llevan los objetos al momento de intersectar?

e) ¿En qué posición se intersectan los objetos?

Tarea